



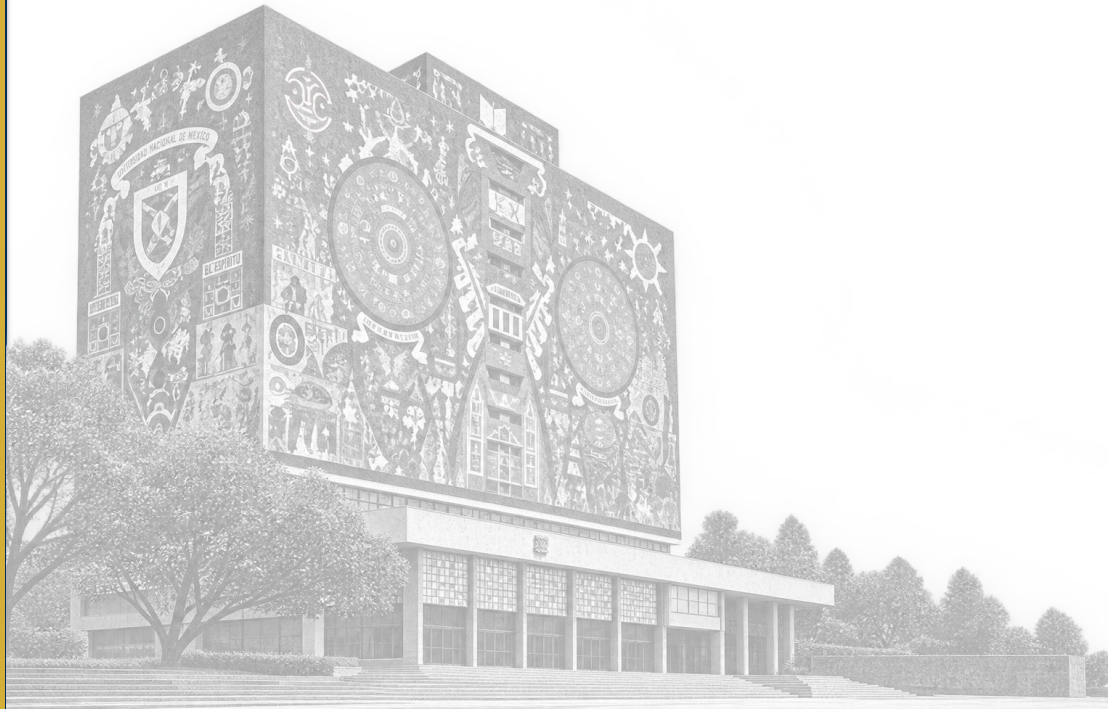
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

BASES DE DATOS

Diseño lógico de una base de datos

SEMESTRE 2027-1



OBJETIVO

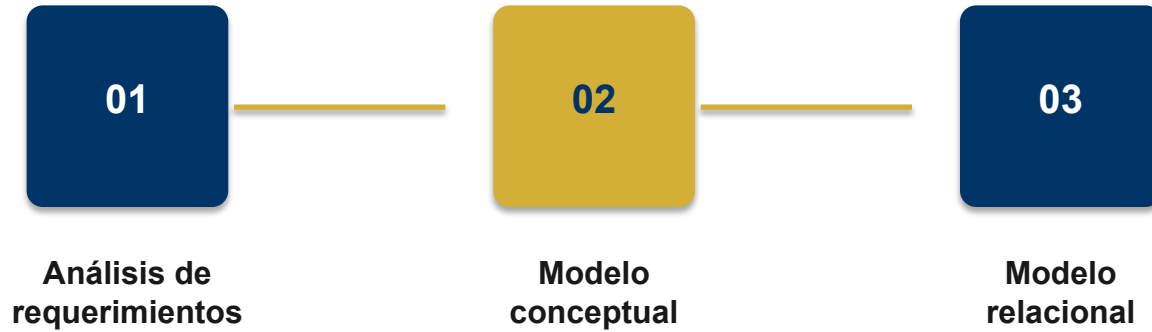
El alumno realizará la construcción de modelos relacionales a partir de modelos entidad/relación, haciendo uso de conceptos, principios y buenas prácticas, para obtener el diseño lógico de la base de datos. Comprenderá el uso de herramientas CASE empleando diversas notaciones.

Tema
2

CONCEPTOS



ETAPAS DE DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL



Modelo propuesto por Edgar Frank Codd en su artículo *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks* publicado en 1970, fundamentado en lógica de predicados y teoría de conjuntos.

DEFINICIÓN

El modelo relacional es un modelo de datos que representa la información mediante relaciones compuestas por filas y columnas, permitiendo organizar, consultar y relacionar los datos de forma estructurada.

Características:

- No pueden existir dos relaciones que se llamen igual
- No pueden existir atributos que tengan mismo nombre
- No pueden existir tuplas iguales
- No existe orden en tuplas ni en atributos
- Los valores de los atributos deben ser atómicos

Transformación de entidades fuertes

- Toda entidad fuerte se convierte en una relación
- Los atributos simples se convierten en atributos de la relación
- La clave principal de la entidad se convierte en la *llave primaria* (PK) de la relación

Transformación de atributos

- Las claves candidatas deben establecerse con una restricción de *unicidad* (U)
- Los atributos compuestos deben descomponerse en sus atributos simples

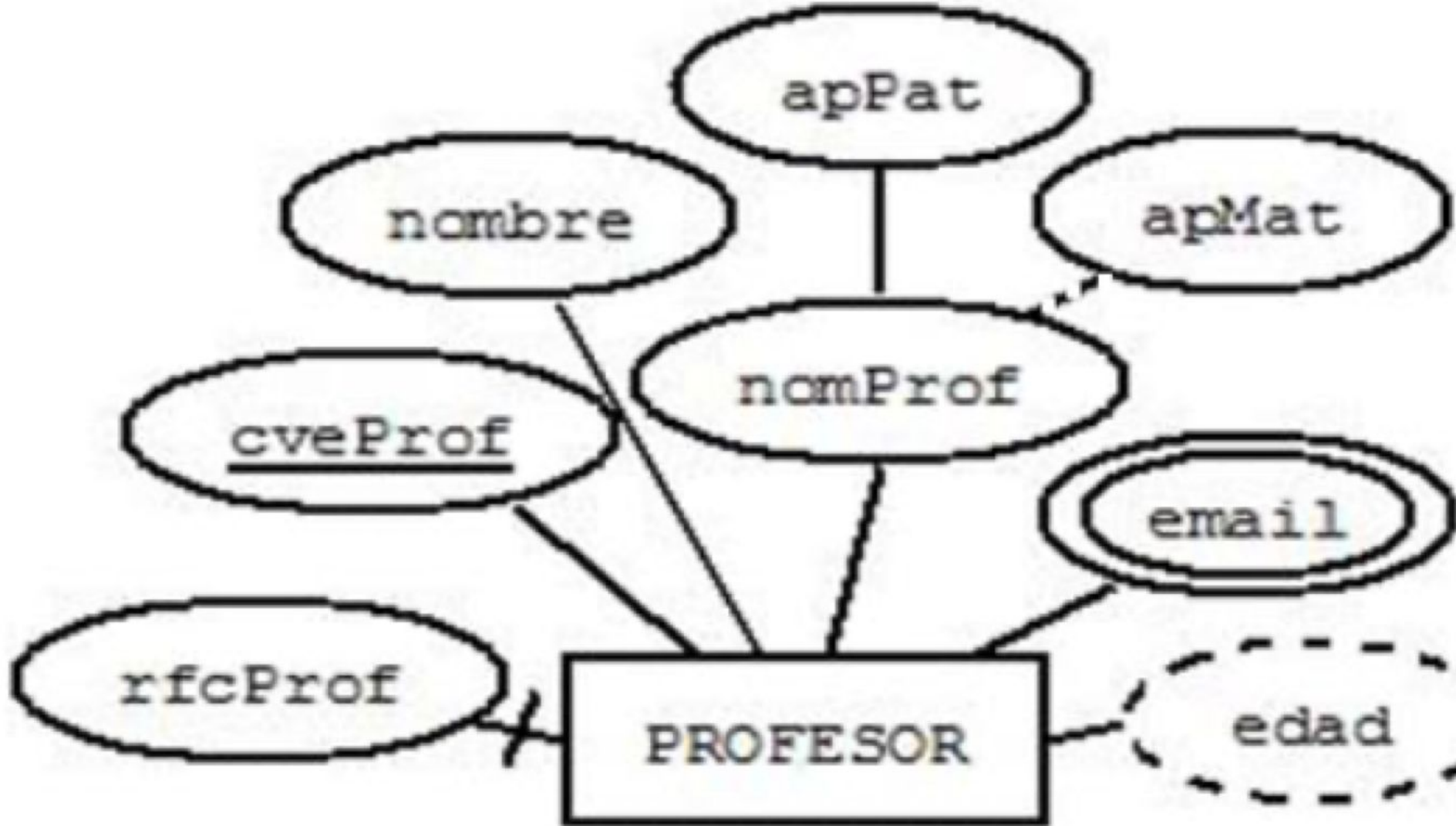
Transformación de atributos

- Para cada atributo multivaluado se crea una nueva relación
- La PK de la relación base se propaga como *llave foránea* (FK) a la nueva relación
- La PK de la nueva relación está formada por la PK propagada y el atributo multivaluado

Transformación de atributos

- Para atributos derivados se indica que son calculados (C)
- Finalmente, se indican las restricciones de los atributos, como check (CK) y null (N)

EJEMPLO



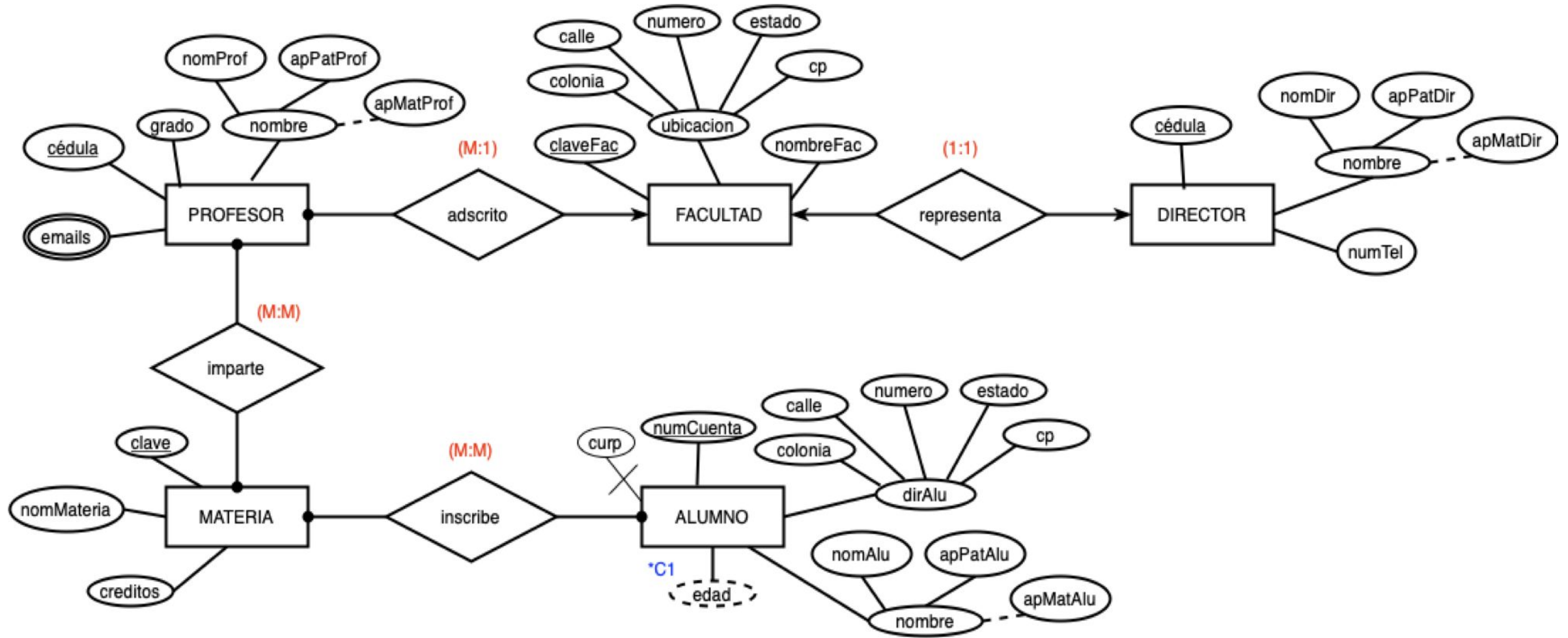
TRANSFORMACIÓN DE MER A MR

PROFESOR: {
cveProf int (PK),
rfcProf varchar(13) (U),
nombre varchar(70),
apPat varchar(50),
apMat varchar(50) (N),
edad smallint (C)
}

EMAIL: {
cveProf int (PK, FK),
email varchar(150) (PK)
}

Transformar a MR las entidades y atributos del ejercicio 1_2

EJERCICIO 1_4



C1: Calculado a partir del atributo curp de la entidad alumno

Transformación de relaciones

- **m:m** -> Se crea una nueva relación, que tendrá como PK las PK's de las entidades que une (que a su vez son FK's), más los atributos propios de la relación (si hubiera)

Transformación de relaciones

- **1:m** -> La llave primaria de la relación con cardinalidad 1 se propaga como llave foránea a la relación con cardinalidad m

Transformación de relaciones

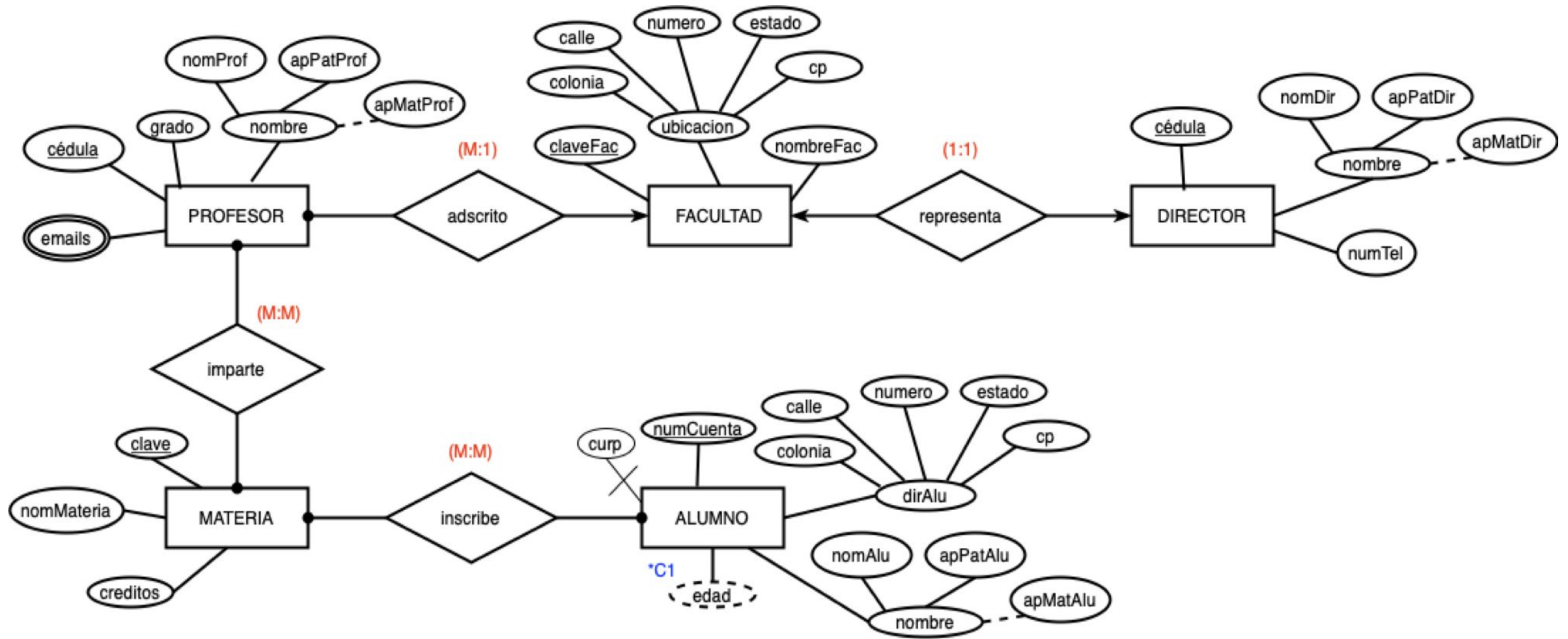
- **1:1 ->** La PK de una relación se propaga como FK a la otra relación. Para decidir dónde propagarla, se considera la semántica de la relación y la frecuencia de acceso a las relaciones. La FK debe ser única (U).

Transformación de relaciones

- **Recursivas** -> Las relaciones recursivas se transforman aplicando las mismas reglas de mapeo según su cardinalidad (1:1, 1:N o N:M), teniendo en cuenta que las referencias a la misma relación deben distinguirse mediante nombres diferentes.

Transformar a MR las relaciones del ejercicio 1_2

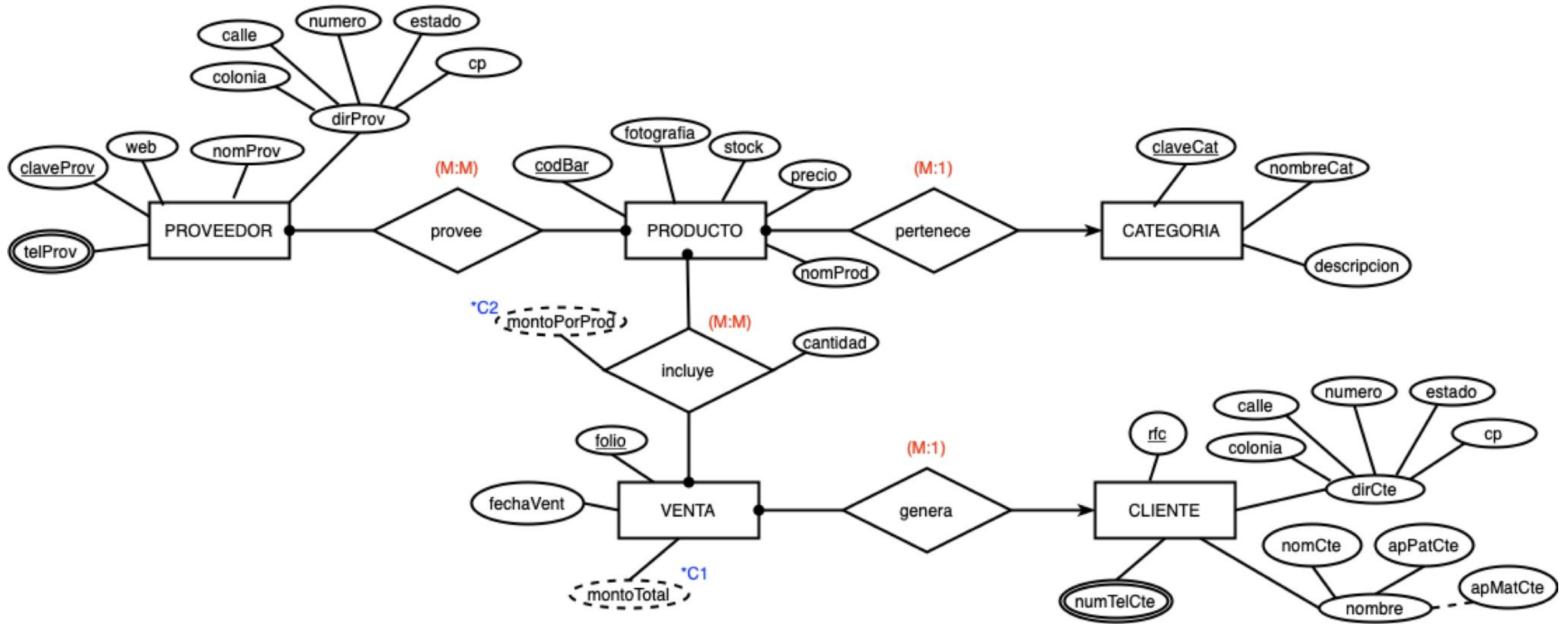
EJERCICIO 1_4



C1: Calculado a partir del atributo curp de la entidad alumno

Transformar a MR el ejercicio 2_2

EJERCICIO 2_4



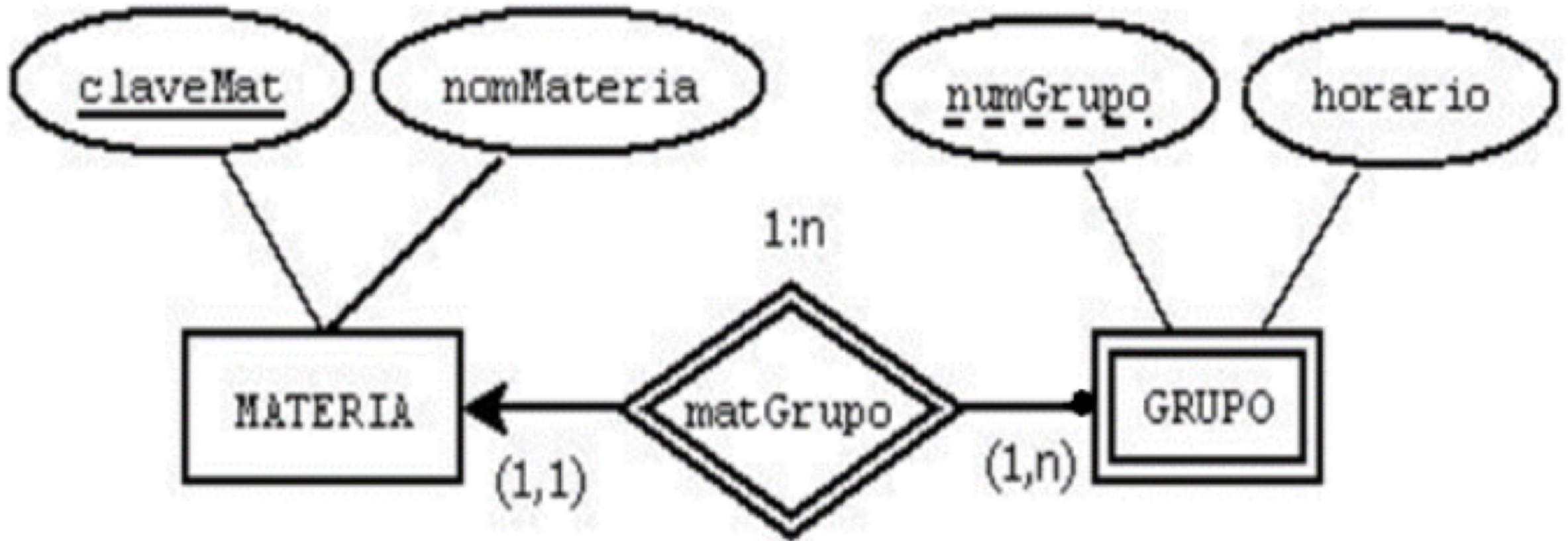
C1: Calculado a partir del atributo montoPorProd de la relación incluye para cada orden

C2: Calculado a partir del atributo precio de la entidad producto multiplicado por la cantidad de producto que se está incluyendo en la orden

Transformación de entidades débiles

- Se crea una nueva relación conservando todos sus atributos.
- Se propaga la llave primaria (PK) de la entidad fuerte como llave foránea a la entidad débil. En conjunto con el discriminante (D), formará su llave primaria.

EJEMPLO



TRANSFORMACIÓN DE MER A MR

MATERIA: {
claveMat int (PK),
nomMateria varchar(60)
}

GRUPO: {
numGrupo int (D)(PK),
claveMat int (FK)(PK),
horario date
}

Transformar a MR el ejercicio 6_2

Investigar los siguientes conceptos del modelo entidad relación extendido:

- generalización**
- especialización**
- relaciones de agregación**
- atributos con histórico**